



01

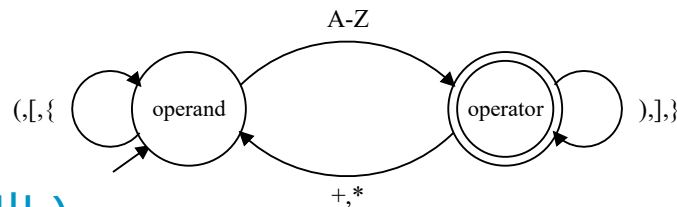
作業説明

HW10

- 本作業要求實作一程式,判斷由變數、運算子與括號組成之字串,是否符合定義的合法運算式。
- 令 $\Sigma = \{A, B, \dots, Z\}$ 為可用之變數集合。一組合法的運算式集合 S 滿足以下定義：
 1. 若變數 $x \in \Sigma$ ，則 $x \in S$
 2. 若運算式 $E \in S$ ，則 $(E) \in S$ 、 $[E] \in S$ 與 $\{E\} \in S$
 3. 若運算式 $E_1, E_2 \in S$ ，則 $E_1 + E_2 \in S$ 與 $E_1 * E_2 \in S$
 4. 集合 S 僅包含由上述規則經有限次推導所產生之字串

■ 觀察字元的「前後關係」可得：

1. 第一個字元只能是字母 A-Z 或左括號 (, [, {。
2. 在字母之後只能接運算子 +, * 或右括號),], }。
3. 運算子 +, * 之後只能接字母或左括號。
4. 遇左括號表示進入新區塊，套用規則 1。
5. 遇右括號表示小區塊結束，同規則 2。
6. 右括號必須與最後一個左括號匹配。（後進先出）



- ### ■ 一個合法的運算式：程式結束時，括號需完全匹配（即 **stack** 為空）且必須停在 **Operator** 狀態

■ 輸入範例

```
(A+B)*C
[A+B]*{C+D}
A
([ (A) ])
AB
()
A+*B
(A+)B
(A+B
[(A+B)]
```

■ 輸出範例

```
true ():1 []:0 {}:0
true ():0 []:1 {}:1
true ():0 []:0 {}:0
true ():2 []:1 {}:0
false
false
false
false
false
false
```